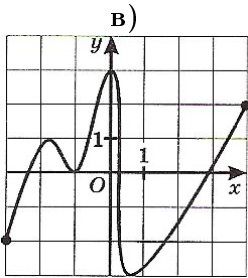
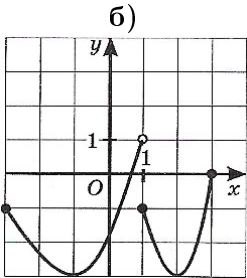
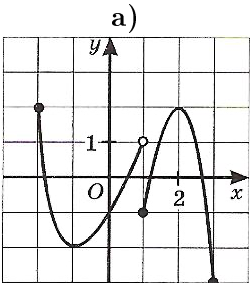


Урок 15. Проверочная работа по теме «Исследование функции»

Вариант 1

1. На рисунках представлены графики функций, определённых на отрезке  $[a; b]$ . По каждому графику: 1) найдите множество значений функции; 2) определите, какие целочисленные значения функция принимает наибольшее число раз; 3) найдите максимальное число корней уравнения  $f(x) = n$ .



- 1) .....

2) .....

3) .....

1) .....

2) .....

3) .....

1) .....

2) .....

3) .....
2. В какой точке отрезка  $[4; 10]$  функция  $f(x)$  принимает наибольшее на этом отрезке значение? В ответе укажите точку или напишите «невозможно определить».

| Условие                                              | Точка максимума |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| $f(x)$ возрастает на $[4; 10]$                       |                 |
| $f(x)$ убывает на $[4; 10]$                          |                 |
| $f(x)$ возрастает на $[4; 7]$ и убывает на $[7; 10]$ |                 |
| $f(x)$ убывает на $[4; 7]$ и возрастает на $[7; 10]$ |                 |

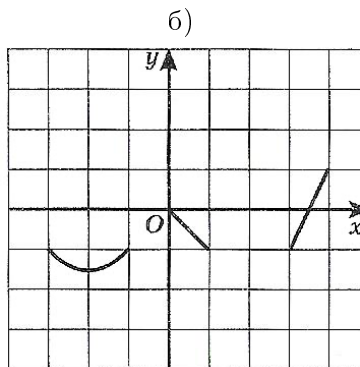
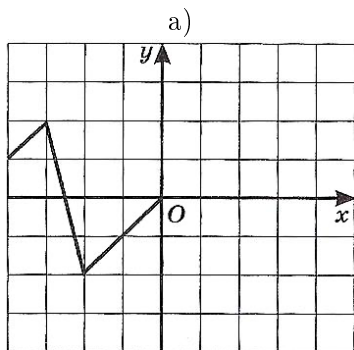
3. Функция задана формулой  $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ . Найдите:

а)  $f(1)$ ;    в)  $\frac{2f(-1)}{10 + f(3)}$ ;

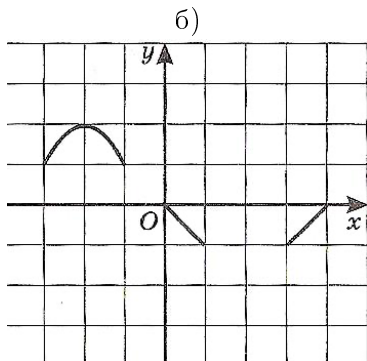
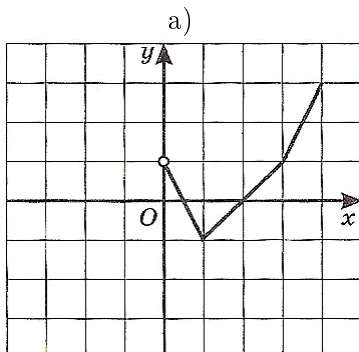
б)  $f(0)$ ;    г)  $f(-5) - f(5)$ .

4. Может ли чётная функция быть определена только: а) в одной точке; б) в двух точках; в) в трёх точках? Если может, каким свойством обладают эти точки?
5. Может ли нечётная функция быть определена только: а) в одной точке; б) в двух точках; в) в трёх точках? Если может, каким свойством обладают эти точки?
6. Нечётная функция  $f(x)$  определена при  $x = 0$ . Чему может равняться  $f(0)$ ?
7. Чётная функция  $g(x)$  определена при  $x = 0$ . Чему может равняться  $g(0)$ ?
8. График нечётной функции пересекает ось абсцисс в 52 точках. Определена ли эта функция при  $x = 0$ ?
9. График чётной функции пересекает ось абсцисс в 2019 точках. Найдите: а) сумму абсцисс этих точек; б) произведение абсцисс этих точек.
10. График нечётной функции пересекает ось абсцисс в 2019 точках. Найдите: а) сумму ординат этих точек; б) произведение ординат этих точек.
11. Функция  $f(x)$  чётная, известно, что  $f(3) + f(-5) = 7$ . Найдите:
- 1)  $f(-3) + f(-5)$ ;
  - 2)  $f(3) + f(5)$ ;
  - 3)  $2f(3) + 3f(-5) - f(5)$ ;
  - 4)  $7f(3) + 8f(-5) - 2f(-3) - 3f(5)$ .

12. Функция  $f(x)$  определена на отрезке, симметричном относительно  $x = 0$ , и является чётной. Достройте графики функций.



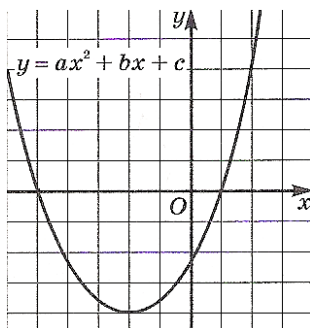
13. Функция  $f(x)$  определена на отрезке, симметричном относительно  $x = 0$ , и является нечётной. Достройте графики функций.



14. Функция  $f(x)$  убывает на  $[-2; 21]$ . Укажите верные утверждения:

- 1)  $f(7) < f(19)$ ;
- 2)  $f(0) - f(-1)$  — отрицательное число;
- 3)  $f(6) \cdot f(5)$  — положительное число;
- 4)  $f(21) < f(x)$  при всех  $x \in [-2; 10]$ ;
- 5) если 10 — нуль функции, то на  $[-2; 10)$  она принимает положительные значения;
- 6) уравнение  $f(x) = f(8)$  на  $[-2; 21]$  может иметь два различных корня.

15. На рисунке изображён график функции  $y = ax^2 + bx + c$ . Определите знаки  $a$ ,  $b$  и  $c$ .



16. При каких значениях параметра  $a$  область определения функции совпадает с множеством действительных чисел?

а)  $y = ax + 7$ ;      в)  $y = \frac{2x + 1}{2x + a}$ ;  
 б)  $y = 2x + \frac{2}{x^2 - a}$ ;    г)  $y = \frac{2x + 1}{ax + 2}$ .

17. Для функции  $y = \frac{2x - 9}{x^2 - 4x + 10}$  найдите наименьшее и наибольшее значения.

18. Функция Дирихле задана так:  $\mathfrak{D}(x) = 0$ , если  $x$  иррационально, и  $\mathfrak{D}(x) = 1$ , если  $x$  рационально. Найдите её значения при указанных  $x$ .

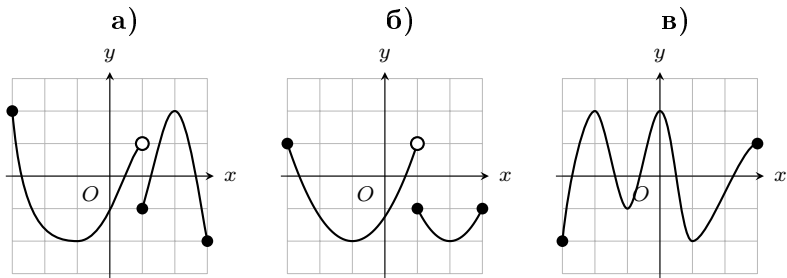
|                   |       |            |                                          |               |
|-------------------|-------|------------|------------------------------------------|---------------|
| $x$               | 0     | 0,5        | 0,7(14)                                  | $\frac{3}{7}$ |
| $\mathfrak{D}(x)$ |       |            |                                          |               |
| $x$               | $\pi$ | $\sqrt{2}$ | $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{48}}{\sqrt{12}}$ |               |
| $\mathfrak{D}(x)$ |       |            |                                          |               |

- 19\*. Найдите  $f(2)$ , если при всех  $x \neq 0$  выполняется равенство  $f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x^2$ .

Урок 15. Проверочная работа по теме «Исследование функции»

Вариант 2

1. На рисунках представлены графики функций, определённых на отрезке  $[a; b]$ . По каждому графику: 1) найдите множество значений функции; 2) определите, какие целочисленные значения функция принимает наибольшее число раз; 3) найдите максимальное число корней уравнения  $f(x) = n$ .



- 1) .....

2) .....

3) .....

1) .....

2) .....

3) .....

1) .....

2) .....

3) .....

2. В какой точке отрезка  $[2; 8]$  функция  $f(x)$  принимает наибольшее на этом отрезке значение? В ответе укажите точку или напишите «невозможно определить».

| Условие                                             | Точка максимума |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| $f(x)$ возрастает на $[2; 8]$                       |                 |
| $f(x)$ убывает на $[2; 8]$                          |                 |
| $f(x)$ возрастает на $[2; 5]$ и убывает на $[5; 8]$ |                 |
| $f(x)$ убывает на $[2; 5]$ и возрастает на $[5; 8]$ |                 |

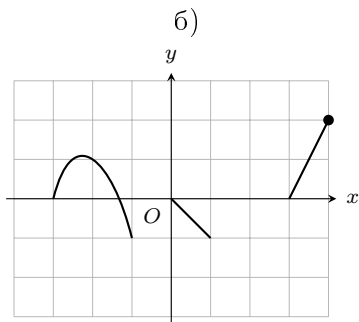
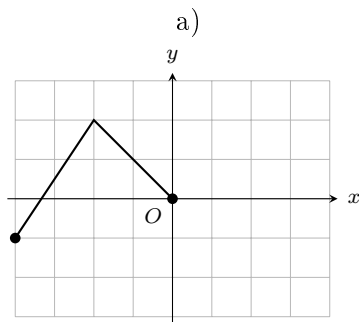
3. Функция задана формулой  $f(x) = x^2 - 2x + 2$ . Найдите:

а)  $f(1)$ ;    в)  $\frac{2f(-1)}{5 + f(3)}$ ;

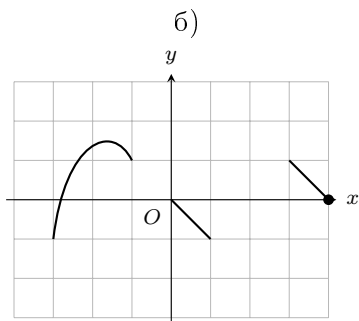
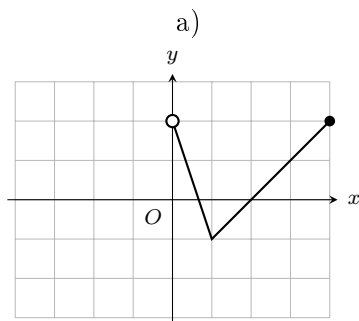
б)  $f(0)$ ;    г)  $f(-4) - f(4)$ .

4. Может ли чётная функция быть определена только: а) в одной точке; б) в двух точках; в) в четырёх точках? Если может, каким свойством обладают эти точки?
5. Может ли нечётная функция быть определена только: а) в одной точке; б) в двух точках; в) в четырёх точках? Если может, каким свойством обладают эти точки?
6. Нечётная функция  $f(x)$  определена при  $x = 0$ . Может ли  $f(0)$  равняться  $-4$ ? Объясните.
7. Чётная функция  $g(x)$  определена при  $x = 0$ . Может ли  $g(0)$  равняться  $-4$ ? Объясните.
8. График нечётной функции пересекает ось абсцисс в 51 точке. Определена ли эта функция при  $x = 0$ ?
9. График чётной функции пересекает ось абсцисс в 2021 точке. Найдите: а) сумму абсцисс этих точек; б) произведение абсцисс этих точек.
10. График нечётной функции пересекает ось абсцисс в 2021 точке. Найдите: а) сумму ординат этих точек; б) произведение ординат этих точек.
11. Функция  $f(x)$  чётная, известно, что  $f(2) + f(-4) = 9$ . Найдите:
- 1)  $f(-2) + f(-4)$ ;
  - 2)  $f(2) + f(4)$ ;
  - 3)  $2f(2) + 3f(-4) - f(4)$ ;
  - 4)  $5f(2) + 6f(-4) - f(-2) - 2f(4)$ .

12. Функция  $f(x)$  определена на отрезке, симметричном относительно  $x = 0$ , и является чётной. Достройте графики функций.



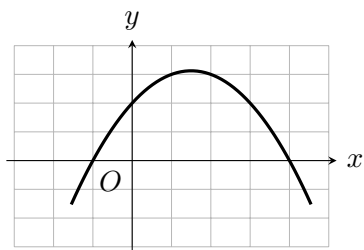
13. Функция  $f(x)$  определена на отрезке, симметричном относительно  $x = 0$ , и является нечётной. Достройте графики функций.



14. Функция  $f(x)$  возрастает на  $[-3; 12]$ . Укажите верные утверждения:

- 1)  $f(1) > f(9)$ ;
- 2)  $f(0) - f(-1)$  — положительное число;
- 3)  $f(6) \cdot f(5)$  — положительное число;
- 4)  $f(12) > f(x)$  при всех  $x \in [-3; 10]$ ;
- 5) если 4 — нуль функции, то на  $(4; 12]$  она принимает положительные значения;
- 6) уравнение  $f(x) = f(5)$  на  $[-3; 12]$  может иметь два различных корня.

15. На рисунке изображён график функции  $y = ax^2 + bx + c$ . Определите знаки  $a$ ,  $b$  и  $c$ .



16. При каких значениях параметра  $a$  область определения функции совпадает с множеством действительных чисел?

а)  $y = ax - 5$ ;      в)  $y = \frac{x-1}{3x+a}$ ;  
 б)  $y = x + \frac{3}{x^2+a}$ ;    г)  $y = \frac{x+4}{ax-2}$ .

17. Для функции  $y = \frac{2(x-2)}{(x-2)^2+1}$  найдите наименьшее и наибольшее значения.

18. Функция Дирихле задана так:  $\mathfrak{D}(x) = 0$ , если  $x$  иррационально, и  $\mathfrak{D}(x) = 1$ , если  $x$  рационально. Найдите её значения при указанных  $x$ .

|                   |       |            |                                          |               |
|-------------------|-------|------------|------------------------------------------|---------------|
| $x$               | 0     | -0,25      | 1,2(3)                                   | $\frac{5}{8}$ |
| $\mathfrak{D}(x)$ |       |            |                                          |               |
| $x$               | $\pi$ | $\sqrt{3}$ | $\frac{\sqrt{5} + \sqrt{20}}{\sqrt{45}}$ |               |
| $\mathfrak{D}(x)$ |       |            |                                          |               |

- 19\*. Найдите  $f(2)$ , если при всех  $x \neq 0$  выполняется равенство  $f(x) + 2f\left(\frac{1}{x}\right) = x^2 + 2$ .